



1. [10] Tunjukkan pernyataan berikut ini:

(a) Jika $d|n$, maka $2^d - 1 | 2^n - 1$.

(b) Untuk setiap bilangan ganjil a , bilangan $a^2 + (a + 2)^2 + (a + 4)^2 + 1$ habis dibagi oleh 12.

2. [10]

(a) Untuk sebarang bilangan bulat a , tunjukkan bahwa $\gcd(2a + 1, 9a + 4) = 1$

(b) Tentukan invers dari 12 (mod 71)

3. [10] Tentukan solusi dari sistem kekongruensi:

$$x \equiv 5 \pmod{11}$$

$$2x \equiv 14 \pmod{29}$$

$$x \equiv 15 \pmod{31}$$